

$\text{Profit} = \text{Returns} - \text{Investments}$

$\text{Annual Profit} = \text{Profit} / \text{Duration}$

$\text{ROI} = \text{Annual Profit} / \text{Investments}$

▪ $\text{Payback period} = \frac{\text{Total initial investment}}{\text{Expected annual cash flow}}$

دي القانون لما العائد يكون متساوي خلال السنين يعني مثلا دفعت 50 ألف وكل سنة العائد 10 ألف يبقى بحط الفلوس بتاعتي وبقسم علي العائد اللي هو 10 ألف دي اول حالة من حالات payback <1>

الحالة الثانية انا دفعت 200 ألف والعائد غير متساوي يعني السنة الاولى 100 ألف , السنة الثانية 60 ألف , السنة الثالثة 40 ألف , والسنة الرابعة 20 ألف بكل بساطة بعمل عمود اصافي وبجيب الاجمالي يعني ايه السنة الاولى الاجمالي منها 100 ألف , السنة الثانية الاجمالي منها 160 ألف وهكذا.... لما اوصل لما السنه اللي هرجع فيها اللي دفعت كدا انا جبت payback

الحالة الثالثة نفس الحالة الثانية بس الفكرة انت دفعت 205 ألف حلو تمام انت لما تكون للسنة الثالثة هتكون جمعت 200 ألف حلو لسا باقي 5000 جنيه نستخدم بقا القانون ده ↓

$$\text{Payback period} = \text{Years before full recovery} + \frac{\text{Unrecovered cost at the start of the year}}{\text{Cash flow during the year}}$$

يعني السنة اللي وفقت عندها الليي هي السنة → Years before full recovery
الثالثة اللي جمعت فيها 200 ألف

يعني لسا قد ايه واغطي المبلغ بتاعي قولنا → Unrecovered cost at the....
5000 جنيه

هنا اي سنة اللي هجمع فيها المبلغ الناقص → Cash flow during the year
اللي هي السنة الرابعه صح نروح عندها ونحط المبلغ اللي هنكسبه اللي هو 20 ألف واحسب بقا باله حاسبة

$$\text{ROI} = \frac{\text{Net Profit}}{\text{Total Investment}} \times 100$$

مساءلة ROI تخيل معايا انك اشتريت منتج ب 12 ج وبعد فترة روجت بعته ب 15 بس كداا تعال نبص علي القانون

Net profit هنجيبه ازاي سهلة انت اشتريت ب 12 وبيعت ب 15 يبقى اطرح ده من ده يطلع 3 و total investment المبلغ اللي انت دفعت اللي هو 12 ج بس كداا

خلي بالك:: ممكن يجيب السؤال يقولك انت دفعت 12 ج وبعدها دفعت 10 ج وبعد فترة بيعت ب40 يبقى انت دفعت 22 ج هنجمعهم وكمل بقا بالقانون

Net Present Value (NPV)

Example 1:

Imagine a project that costs **\$1,000** and will provide **three cash flows** of **\$500**, **\$300**, and **\$800** over the next **three years**. Assume there is no salvage value at the end of the project and the required rate of return is **8%**. Calculate NPV.

Solution:

$$\bullet NPV = \frac{\$500}{(1+0.08)^1} + \frac{\$300}{(1+0.08)^2} + \frac{\$800}{(1+0.08)^3} - \$1000 = \$355.23$$

ده NPV مسائلة سهلة

القانون البسط المبلغ العائد من السنة والمقام 1 ثابت من القانون و 0.08 اللي هي R والاس ده تبقي السنة يعني السنة 1 الاس 1 , السنة الثانية الاس 2 وهكذا